

Aula 1

Inteligência artificial – introdução

Prof. Luciano Frontino de Medeiros

1

Introdução à IA

2

A inteligência “fora” do ser humano



SDECORET/SHUTTERSTOCK

- Quando falamos das criações tecnológicas construídas pelo ser humano ao longo da sua história, a Inteligência Artificial (IA) está posicionada no ápice do desenvolvimento tecnológico da raça humana

3

O desenvolvimento de ferramentas

- O computador é uma ferramenta de alta complexidade, que permitiu “corporificar” o pensamento lógico manifesto no sistema cérebro/mente
- Um raciocínio pode ser visualizado em computador, com as regras da lógica criadas pelo pensamento humano. Logo, máquinas podem “pensar”, a partir de certo ponto de vista



METAMORWORKS/SHUTTERSTOCK

4

O surgimento de ferramentas complexas



KITS MICHAEL TRAITOV/SHUTTERSTOCK/PROFISSIONAIS DAYMAKEUP

- O homem exterioriza as ferramentas e tarefas cognitivas a partir do seu intelecto para que possa se adaptar melhor ao ambiente, ou mesmo alterá-lo (Dennett, 1997, p. 122)

5

O que é “inteligência”?



Laurent T/Shutterstock

- Capacidade que o ser humano tem para aprender com a experiência (Sternberg, 2010, p. 474)
- Interações do indivíduo com o ambiente, envolvendo um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação (Piaget)

6



ANDREY VP/SHUTTERSTOCK

- Capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que sejam importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural (Gardner, 1995, p. 21)
- Nossas mentes contêm processos efetuados por meio de agentes que nos capacitam a resolver problemas que consideramos difíceis (Minsky, 1985, p. 71)

7

Elementos relacionados ao conceito de *inteligência*



JIRSAK/SHUTTERSTOCK

- Capacidade de resolução de problemas
- Aprendizado com o ambiente
- Desenvolvimento de estruturas cognitivas
- Orientação a metas e objetivos

8

Inteligência Artificial

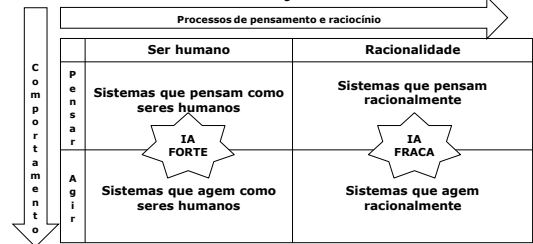
- Significa a jornada do ser humano, na busca da compreensão de suas funções mais nobres
- É uma busca pelo metaconhecimento e pelo autoconhecimento
- A meta fundamental é entender os mecanismos complexos de funcionamento do sistema cérebro-mente, para então reproduzi-los (artificialmente...)



TATIANA SHEPELEVA/SHUTTERSTOCK

9

Definições



10

O problema mente-cérebro

11

A natureza do pensamento humano

- A IA pode ser classificada, também, conforme a perspectiva adotada quanto à origem e ao substrato do raciocínio
- Proveniente da discussão na Filosofia sobre o problema cérebro-mente, a IA pode adotar uma perspectiva ou outra para fundamentar a criação dos algoritmos para a simulação dos processos de raciocínio



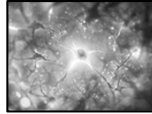
ORLA/SHUTTERSTOCK

12



13

Paradigma conexionista



ANDRII VODOLAZHNSKYI/SHUTTERSTOCK

- Se considerarmos que o cérebro é o responsável pelo raciocínio e que este se dá através das interações eletroquímicas entre neurônios, por meio de suas sinapses, a IA pode ser estudada por meio do paradigma conexionista

14

Paradigma simbólico

- Se considerarmos o tratamento de símbolos que a mente executa, a base para a criação da IA é o paradigma simbólico
- O pensamento abstrato e o raciocínio lógico são a base para que, por meio de linguagens de programação, se escrevam algoritmos que trabalhem de forma simbólica



VOODOODOOT/SHUTTERSTOCK

15

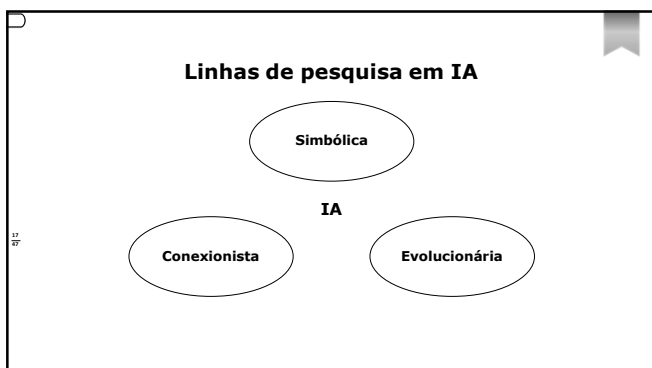
Paradigma evolucionário

- As pesquisas da IA na linha evolucionária se baseiam na forma como se processa a evolução biológica sobre o planeta e busca simular tais processos evolucionários em sistemas de computador para a resolução de problemas
- Dentro dessa linha de pesquisa, podemos encontrar uma das áreas mais exploradas, que são os algoritmos genéticos



INTUERI/SHUTTERSTOCK

16



17



18

Pode uma máquina pensar?

- Em 1950, Alan Turing formulou essa questão
- Entretanto, naquela época a situação era diferente, pois os primeiros computadores digitais já haviam sido construídos
- Alguns deles podiam fazer tarefas inteligentes, colocando em risco o mito de que a inteligência seria uma capacidade exclusivamente humana

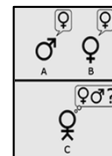


NATATA/SHUTTERSTOCK

19

O teste de Turing

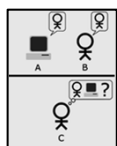
- Para buscar a essência do que é o pensamento, Turing muda de estratégia: deve-se utilizar um teste para saber se a máquina pensa ou não
- Propõe uma variação do jogo de imitação: três pessoas – um interrogador C faz perguntas a um homem X e a uma mulher Y, sem saber o sexo de cada um
- Através de um conjunto de perguntas, o interrogador segue perguntando a cada um para descobrir quem é quem



Elaborado pelo autor

20

- Turing propõe uma variante do teste: o jogo deve ser descobrir quem é o ser humano e quem é a máquina
- Pode ser que o interrogador não venha a perceber quem é quem, ou seja, que a máquina venha a passar no teste
- Em outras palavras: se o comportamento linguístico da máquina for indistinguível daquele exibido por um ser humano, não há razão para não atribuir a essa máquina a capacidade de pensar



Elaborado pelo autor

21

Que inteligência é realmente testada?

- O teste de Turing não testa diretamente se um computador se comporta de forma inteligente – testa somente se um computador se comporta como um humano
- Comportamento humano e comportamento inteligente não são exatamente a mesma coisa!

TOP VECTOR STOCK/SHUTTERSTOCK

22

Nascimento da Inteligência Artificial



GRANDEUD/SHUTTERSTOCK

- Oficialmente, a IA surge como um campo da ciência a partir de 1956, por ocasião da Conferência de Dartmouth
- A proposta era a de uma conferência de verão de dois meses no Dartmouth College sobre temas como computação automática, computação com uso da linguagem natural, redes neurais, aleatoriedade e criatividade e abstrações

23

John McCarthy (1927-2011)

- Considerado um dos fundadores, foi o primeiro a cunhar o termo *inteligência artificial*. Um dos organizadores da Conferência de Dartmouth
- Desenvolveu a família de linguagens de programação *LISP*, que trabalha basicamente com listas de dados
- Teve influência no desenvolvimento da linguagem *ALGOL* e popularizou a ideia de compartilhamento de tempo (*time sharing*)

24

Marvin Minsky (1927-2016)

- Cientista cognitivo, considerado cofundador da área de Inteligência Artificial e organizador da Conferência de Dartmouth. Cofundador do laboratório de Inteligência Artificial do MIT
- Tem como principal contribuição a construção do primeiro computador baseado em redes neurais
- Escreveu com Seymour Papert o livro *Perceptrons*, no qual descreveu a incapacidade do *perceptron* simples para resolver certos problemas, como o problema "XOR"

25

Nathaniel Rochester (1919-2001)

- Considerado cofundador da Inteligência Artificial, engenheiro e pesquisador da IBM
- Liderou um grupo de estudos em vários projetos na área de reconhecimento de padrões e teoria da informação. Dentre outros projetos, o grupo simulou o comportamento de redes neurais abstratas em um computador IBM 704

26

Claude Shannon (1916-2001)

- Matemático americano, engenheiro eletrônico e criptógrafo, é considerado o pai da teoria da informação
- Propôs uma medida de incerteza de informação, que é o fundamento da teoria matemática da comunicação
- Também participante e organizador da Conferência de Dartmouth, é considerado um dos inventores do circuito digital e do computador digital

27

Norbert Wiener (1894-1964)

- Conhecido como o fundador da cibernética
- O primeiro a visualizar que a informação como quantidade era tão importante quanto a energia ou a matéria
- Trabalhou para o governo americano no desenvolvimento de sistemas de mira automática
- Desenvolveu o estudo dos sistemas autorregulados e o conceito de *retroalimentação negativa*

28

Frank Rosenblatt (1928-1971)

- Psicólogo americano, considerado "homem da renascença", pela sua excelência em várias áreas, como computação, matemática, neurofisiologia, astronomia e música. Inventou o Perceptron em 1957, dispositivo eletrônico construído conforme princípios biológicos e que mostrava capacidade de aprendizado
- Desenvolveu e estendeu a ideia do *perceptron* em diversos artigos e no livro *Princípios de neurodinâmica*

29

Linha do tempo

30

Soluções híbridas

- De forma geral, nos dias de hoje as aplicações em mecatrônica e robótica não utilizam apenas elementos derivados de uma teoria ou outra, mas abordagens híbridas, buscando explorar o que de melhor cada técnica ou algoritmo pode oferecer, conforme os problemas em questão



IMREO/SHUTTERSTOCK

Linha connexionista

- 1943 McCulloch e Pitts criam o primeiro modelo matemático de um neurônio
- 1957 Frank Rosenblatt inventa o perceptron, um classificador binário que podia decidir se um conjunto de entradas pertencia a uma determinada classe
- 1969 Marvin Minsky e Seymour Papert lançam o livro Perceptrons, demonstrando um problema que o perceptron de Rosenblatt não poderia resolver
- 1970 Suppo Lincolnas publica um método de diferenciação automática de redes conectadas discretas de funções diferenciadas alinhadas
- 1974 Paul Werbos menciona a possibilidade de aplicar o princípio da retropropagação para o treinamento de redes neurais artificiais
- 1982 Paul Werbos aplica o método de Lincolnas para treinar redes neurais de uma forma que é largamente usada hoje em dia
- 1986 David Rumelhart, Geoffrey Hinton e Ronald Williams demonstram as regras de aprendizagem por meio de representações internas nas camadas ocultas de redes neurais
- 1988 Torrance Sejnowski cria a rede neural NETtalk, com 300 neurônios divididos em três camadas que foi treinada para a pronúncia de palavras em inglês
- 1992 Eric Wan é o primeiro a vencer um desafio internacional de reconhecimento de padrões por meio do algoritmo de retropropagação
- 2010 Uso de modernas GPUs que aumentam o poder computacional para o treinamento de redes muito grandes
- 2013 Softwares de reconhecimento de fala mais populares utilizam redes neurais treinadas com o algoritmo de retropropagação

Linha simbólica

- 1950 Alan Turing propõe o teste famoso que leva o seu nome, no qual uma pessoa precisa descobrir se está conversando com um ser humano ou uma máquina
- 1955-57 Herbert Simon e Alan Newell criam o Logic Theorist, para a demonstração de teoremas lógico-matemáticos, o o General Problem Solver, um solucionador geral de problemas que podia fazer provas de teoremas, problemas de geometria e jogo de xadrez
- 1959 John McCarthy cria a linguagem LISP (List Processing), uma linguagem própria para manipular conhecimento representado na forma de listas encadeadas
- 1966 Joseph Weizenbaum cria o software ELIZA para simulação de diálogos, o programa ancestral dos chatbots atuais
- 1968 Desenvolvimento pela Universidade de Stanford, o DENDRAL, um sistema especialista para inferir sobre estruturas moleculares orgânicas a partir de espectrometria de massa
- 1968 Terry Winograd cria o programa SHRDLU para a compreensão de linguagem natural que raciocinava e operava sobre um mundo de blocos
- 1970 Edward Shortliffe e Bruce Buchanan desenvolvem o MYCIN, um sistema especialista para identificar infecções bacterianas e recomendação de antibióticos
- 1974 Marvin Minsky propõe a teoria do framework para a representação de conhecimento na forma de redes de objetos e eventos conectados
- 1986 Criado o sistema especialista R1 pela empresa DEC para configuração de pedidos de compra de computadores, auxiliando a economizar cerca de 40 milhões de dólares ao ano
- 1990 Alan Newell propõe o modelo SOAR como arquitetura modular de agente inteligente
- 1997 O supercomputador Deep Blue, desenvolvido pela IBM com 256 coprocessadores, capaz de analisar 200 milhões de jogadas por segundo, vence o campeonato mundial de xadrez Gary Kasparov

Linha evolucionária

- 1950 Alan Turing propõe uma máquina de aprender que teria paralelo com a teoria da evolução
- 1954 Nils Baricelli começa a trabalhar com simulações de computador sobre a evolução
- 1957 Alex Fraser publica uma série de artigos sobre a simulação de seleção artificial de organismos
- 1962 Hans-Joachim Bremermann publica um artigo sobre a evolução e recombinação para a resolução de problemas de otimização
- 1962 Woody Bledsoe apresentou resultados de um esquema que combinava a geração de indivíduo por indivíduo, mutação e a seleção do melhor indivíduo
- 1966 Lawrence Fogel lança seu livro Inteligência artificial através de evolução simulada, propondo a noção de programação evolucionária
- 1971 Ingo Rechenberg propõe o conceito de evolução artificial e o uso de estratégias evolucionárias para resolver problemas de otimização
- 1975 John Holland lança seu livro seminal sobre algoritmos genéticos, Adaptação em sistemas naturais e artificiais
- 1986 Christopher Langton consolida o campo de pesquisas da Vida Artificial, que examina a vida natural e seus processo por meio de simulações de computador, robótica e bioquímica
- 1988 Lançado o Evolver, um pacote comercial para a utilização de algoritmos genéticos, para uso com Excel e também por API
- 1989 Lançado o Arxcell, sistema comercial de algoritmos genéticos para computadores desktop
- 1990 John Koza propõe o conceito de programação genética, aplicando-o a vários problemas complexos e de busca

Tendências

Avanços na área da computação

- O aumento da capacidade computacional, proporcionado pelo avanço da tecnologia de construção de processadores, permitiu atualmente que as pesquisas na área de Inteligência Artificial se concentrassem nas abordagens mais complexas da engenharia dos sistemas inteligentes



ITALIANESTRO/SHUTTERSTOCK

A Web massiva

- A quantidade massiva de dados gerados pela internet pode ser analisada de forma rápida por algoritmos inteligentes, na busca por padrões subjacentes a esses dados
- Não apenas textos, mas áudio e vídeo podem ser analisados de forma eficiente, oportunizando o surgimento de uma série de tecnologias inteligentes à disposição do público, embutidos em computadores ou dispositivos móveis

37

Tecnologias de armazenagem

- A empresa Amazon desenvolveu uma inovação em armazenagem (tecnologia Kiva, 8ª geração), pela qual, em vez de os estoquistas irem até as prateleiras, a prateleira “vem” até o estoquista

38

- Por meio da exploração do conceito de inteligência artificial distribuída, robôs espalhados pelo centro de distribuição erguem as prateleiras e seguem de forma ordenada, constituindo uma fila, conforme o processo de separação de pedidos, permitindo que o estoquista colete os produtos relativos a um pedido específico

39

Drones de entrega

- A empresa Amazon tem testado uma tecnologia de *drones* de entrega na Inglaterra, com autonomia de carga de até 2,2 kg em 30 minutos
- *Drones* inteligentes, com nível de autocontrole altamente preciso, irão revolucionar a vida do ser humano moderno
- Serviços de entrega por *drone* consistem em uma das indústrias mais promissoras de valor agregado em desenvolvimento

40

Exoesqueletos

- O uso de exoesqueletos é visto como uma tecnologia bastante promissora, tanto para a área da saúde, no sentido de devolver movimentos para pacientes com dificuldades de recuperação, como para fábricas, para fazer que o ser humano possa carregar objetos pesados, ou ainda em uso militar

41

Robótica da nova geração

- Robôs humanoides têm sido desenvolvidos por várias empresas
- O robô Atlas, desenvolvido pela Boston Dynamics, é um robô que possui alta mobilidade, equipado com sistema de visão estéreo e *laser*, com 28 graus de liberdade de movimento, que se locomove com alto grau de equilíbrio e se levanta de forma autônoma quando cai

42

Carros autônomos

- Os veículos são equipados com diversos recursos inteligentes, como manutenção de faixas, frenagem automática e controle de cruzeiro adaptativo

43

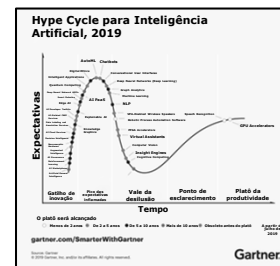
- Sistemas monitorados por uma rede extensiva em conjunto com recursos guiados por visão computacional são o futuro dos veículos autônomos
- Prevê-se que a maioria das empresas lançará veículos totalmente autônomos no advento da próxima década

44

Interfaces cérebro-computador

- A capacidade computacional crescente tem permitido a criação de algoritmos que detectam padrões da atividade cerebral de pessoas, que permitem correlação com o movimento corporal
- Interfaces invasivas (com implante do sensor sobre o córtex cerebral) ou não invasivas (semelhantes aos sensores de EEG) têm surgido no sentido de proporcionar uma extensão do cérebro à atividade motora de um braço mecânico ou robô

45



46

Tendências



GOLDEN SIKORKA/SHUTTERSTOCK

- Inteligência artificial aumentada
- Chatbots e assistentes virtuais
- Aprendizado de máquina

47

48